# 通信与网络期中复习

## Part 1 信息论基础

1. 平均码长 $\bar{l} = \sum_{i=1}^{N} p_i l_i$

对于信源 $X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_N \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_N \end{pmatrix}$，最小平均码长 $\bar{l}_{min} = -\sum_{i=1}^{N} p_i \log p_i$ (bit)

2. 定义信源 X 的熵 $H(X) = -\sum_{i=1}^{N} p_i \log p_i = \bar{l}_{min}$　　$H(X) = E_X\{-\log Pr\{X=x_i\}\}$

事件 $X=x_i$ 的信息量

$0 \le H(X) \le \log_2 N$

"=": $\exists i, p_i=1, p_j=0 (j \neq i)$　　"=": $p_i = \frac{1}{N}, \forall i$ (均匀分布的不确定度最大)

3. 联合熵：$H(XY) = -\sum_i \sum_j p_{ij} \log p_{ij} = E_{XY}\left(-\log Pr(X=x_i, Y=y_j)\right)$

4. 条件熵：$H(X|Y) = -\sum_i \sum_j p_{ij} \log p_{i|j} = E_{XY}\left(-\log Pr(X=x_i|Y=y_j)\right)$

5. 全连式法则：$H(XY) = H(X|Y) + H(Y)$

- 若 $X \perp Y$ (independent)：$H(XY) = H(X|Y) + H(Y) = H(X) + H(Y)$
- 若 $f$ 是 $Y$ 的确定性映射，即 $\exists f$，$X = f(Y)$，则 $p_{i|j} = \begin{cases} 1 & x_i = f(y_j) \\ 0 & x_i \neq f(y_j) \end{cases}$

$\Rightarrow H(X|Y) = 0$，$H(XY) = H(X|Y) + H(Y) = H(Y)$

6. 其他：① $H(X+Y|Y) = H(X|Y)$　② $0 \le H(X|Y) \le H(X)$

③ $H(XY) \ge H(X)$　④ $H((X+Y)X) = H(XY)$

7. 互信息：$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(X) + H(Y) - H(XY)$

$I(X;Y) = I(Y;X)$，　$I(X;X) = H(X)$ (自信息)

8. ① $X \perp Y$：$I(X;Y) = 0$　② $Y = f(X)$　$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(Y)$

③ $I(X;Y) \ge 0$　④ $I(X;Y) \le \min\{H(X), H(Y)\}$

9. 信道容量

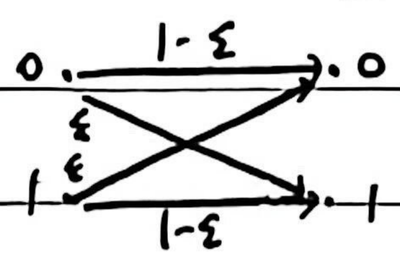
$X \longrightarrow \boxed{p_{j|i}} \longrightarrow Y$　　$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(XY)$

$C = \max_{p_i} I(X;Y) = \max_{p_i} \sum_i \sum_j p_i p_{j|i} \log \frac{p_{j|i}}{\sum_i p_i p_{j|i}}$

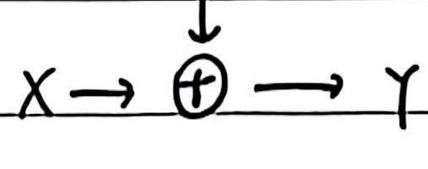
10. BSC 信道及其容量

$X \in \{0,1\} \longrightarrow \boxed{p_{j|i}} \longrightarrow Y \in \{0,1\}$　　$p_{1|0} = p_{0|1} = \varepsilon$　差错错相死率

$p_{0|0} = p_{1|1} = 1-\varepsilon$　正确相死率




$\Longleftrightarrow$




$Z \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-\varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix}$　　$C = \max_{p_i} I(X; X \oplus Z)$

No.

Date

$I(X;X\oplus Z) = H(X\oplus Z) - H(X\oplus Z|X) = H(X\oplus Z) - H(Z)$

$= H(X\oplus Z) + \varepsilon\log\varepsilon + (1-\varepsilon)\log(1-\varepsilon)$

$\Rightarrow$ 只须最大化 $H(Y) = H(X\oplus Z)$ $H(Y)\le 1$ 且 $H(Y)=1 \Leftrightarrow Y\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac12 & \frac12\end{pmatrix} \Leftrightarrow X\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac12 & \frac12\end{pmatrix}$

$\Rightarrow X\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac12 & \frac12\end{pmatrix}$ 时, $I(X;Y)$ 取max, $C = 1+\varepsilon\log\varepsilon+(1-\varepsilon)\log(1-\varepsilon)$

11. 微分熵(针对连续幅值信源): $h(X) = -\int p_X(x)\log p_X(x)\,dx$ 相对不确定度

联合: $h(XY) = -\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} p_{XY}(x,y)\log p_{XY}(x,y)\,dxdy$ $XY\sim p_{XY}(x,y)$

条件: $h(X|Y) = -\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} p_{XY}(x,y)\log p_{X|Y}(x,y)\,dxdy$ $X|Y\sim p_{X|Y}(x,y) = \frac{p_{XY}(x,y)}{p_Y(y)}$

链式法则: $h(XY) = h(X) + h(Y|X)$

互信息: $I(X;Y) = h(X)+h(Y)-h(XY) = h(X)-h(X|Y) = h(Y)-h(Y|X)$

信道容量: $C = \max_{p_i} I(X;Y)$

12. Thm1: 方差 $\sigma^2$ 一定, Gauss的 $h(X)$ 最大, $h(X) = \log\sqrt{2\pi e\sigma^2}$

Thm2: $X \to \oplus \to Y = X+Z$, $Z\sim N(0,\sigma^2)$, $E(X^2)=E_S$ ($Z$ 从 $\oplus$ 下方输入)

则当且仅当 $X\sim N(0,E_S)$ 时, $h(X+Z)$ 取max, 即 $I(X;Y)$ max

$C = \frac12\log\left(1+\frac{E_S}{\sigma^2}\right)$

13. 香农公式: $X(t) \to$ [LPF $w$ 带宽 $f$] $\to \oplus \leftarrow N(t)$ $\to Y(t) = X(t)+N(t)$

① $S_N(f) = \frac{n_0}{2}$ ② 由 Nyquist 准则, $T = \frac{1}{2w}$ ($T$ 为使用信道的时间间隔)

③ $P = \frac{E_S}{T}$ $E_S = PT = \frac{P}{2w}$

$\Rightarrow$ 信道容量 $C = 2w\cdot\frac12\log\left(1+\frac{P/2w}{\frac{n_0}{2}}\right) = w\log\left(1+\frac{P}{wn_0}\right) = w\log(1+SNR)$

$SNR\to 0$: $C = 1.44\frac{P}{n_0}$, $CT = 1.44\frac{E}{n_0}$

$SNR\gg 1$: $C = w\log SNR = 0.33\,w\cdot SNR_{dB}$

Date

# Part 2 模拟信源的数字化

1. $R = f_s \cdot b$ (bit/s) (PCM速率为 $R = f_s \cdot b = 8k \cdot 8bps = 64kbps$)

2. 抽样Thm：可无失真重构s(t)的最小抽样频率为 $f_s = 2W$

$\Rightarrow s(t) = \sum_k s(\frac{k}{2W}) sinc(2Wt - k)$ $(sinc(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x})$

3. 量化：$Q(x) = y_i$, $x_i < x \le x_{i+1}$ $I_i = (x_0, x_{i+1}]$, $\Delta_i = x_{i+1} - x_i$, $L$：$y_i$的个数

重建电平(表示电平) 分层电平 $\Delta_i \equiv \Delta$：均匀量化 $(x_1 = x_{min}, x_{L+1} = x_{max})$

量化误差：$e(x) = x - Q(x)$

均方误差：$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - Q(x))^2 p(x) dx = \sum_{i=1}^{L} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - y_i)^2 p(x) dx$

信噪比：$SNR_q = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x) dx}{\sigma^2}$

4. 均匀量化(用n个bit)：① $L = 2^n$个量化区间 ② $\Delta_i \equiv \frac{x_{max} - x_{min}}{2^n}$

令 $x_{min} = -V$, $x_{max} = V$：③ $x_i = -V + (i-1)\Delta$, $y_i = -V + \frac{2i-1}{2}\Delta$, $\Delta = \frac{2V}{L} = \frac{V}{2^{n-1}}$

$X \sim U([-V, V])$：④ $\sigma^2 = \sum_{i=1}^{L} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - y_i)^2 \frac{1}{2V} dx = \frac{L}{2V} \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} x^2 dx = \frac{\Delta^2}{12}$

$P = \int_{-V}^{V} x^2 \frac{1}{2V} dx = \frac{V^2}{3}$ $SNR_q = \frac{P}{\sigma^2} = 2^{2n}$, $SNR_{dB} = 6.02n$

· 均匀量化对均匀分布是最优的

5. 非均匀量化

① 最近邻居准则：$x_i = \frac{y_{i-1} + y_i}{2}$

② 重心准则：$y_i = \frac{\int_{x_i}^{x_{i+1}} x p(x) dx}{\int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x) dx}$

6. 量化器的过载：过载概率：$(\int_{-\infty}^{-V} + \int_{V}^{\infty}) p(x) dx$

过载噪声：$\sigma_o^2 = \int_{-\infty}^{-V} (x - y_1)^2 p(x) dx + \int_{V}^{+\infty} (x - y_L)^2 p(x) dx$

$= \int_{-\infty}^{-V} (x + V)^2 p(x) dx + \int_{V}^{+\infty} (x - V)^2 p(x) dx$

$\sigma^2 = \sigma_o^2 + \sigma_q^2$ $\sigma_q^2 = \int_{-V}^{V} (x - Q(x))^2 p(x) dx$

7. 压扩原理

# Part 3 电平信道

## 1. 二进制传输　传0↔发-A，传1↔发A

$X\sim\begin{pmatrix}-A & A\\ 1/2 & 1/2\end{pmatrix}\longrightarrow\oplus\longrightarrow Y$，$\oplus$ 处 $Z\sim N(0,\sigma^2)$

$Y|A\sim N(A,\sigma^2)$，$Y|-A\sim N(-A,\sigma^2)$

$$p(y)=p(A)p(y|A)+p(-A)p(y|-A)=\frac{1}{2\sqrt{2\pi\sigma^2}}\left(e^{-\frac{(y-A)^2}{2\sigma^2}}+e^{-\frac{(y+A)^2}{2\sigma^2}}\right)$$

## 2. 最佳判决

$$Pr(X=A|y)\underset{\hat{x}=-A}{\overset{\hat{x}=A}{\gtrless}}Pr(X=-A|y)$$

MAP

↓ 等概既

$P(A)=P(-A)=\frac{1}{2}$

$$\longrightarrow p(y|A)\underset{\hat{x}=-A}{\overset{\hat{x}=A}{\gtrless}}p(y|-A)$$

ML

$$p(y|\pm A)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(y\mp A)^2}{2\sigma^2}}$$

↓ 加性Gauss

$$\longrightarrow y\underset{\hat{x}=-A}{\overset{\hat{x}=A}{\gtrless}}0$$

MED

$y=0$：最佳判决门限

## 3. 差错概率（误符号率）$P_S=Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$　（对y的整体放缩不影响$\frac{A}{\sigma}$）

$\sigma_X^2$ 定义 $E[X^2]$　对上述二进制传输，$\sigma_X^2=\frac{1}{2}(-A)^2+\frac{1}{2}A^2=A^2\Rightarrow P_S=Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{\sigma^2}}\right)$

$$P_b=P_S=Q\left(\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}\right)$$

## 4. M进制实电平传输（电平集合A，$|A|=M$，一个电平可承载$\log_2 M$个bit）

MED：$\hat{x}=\arg\min_{x\in A}|y-x|$　$A=\{-(M-1)A,\cdots,-A,A,\cdots,(M-1)A\}$

判决门限：$-(M-2)A,\cdots,0,\cdots,(M-2)A$

$$P_S=\frac{2M-2}{M}Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)=\frac{2M-2}{M}Q\left(\sqrt{\frac{3}{M^2-1}\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}\right)$$

$P_b=P_S/\log_2 M$，$\tilde{\sigma}_X^2=\sigma_X^2/\log_2 M$

## 5. 复电平信道　$Z=Z_I+jZ_Q$，$Z\sim CN(0,2\sigma^2)$，$X=X_I+jX_Q$

(1) 正方形格点：$A=\{x_I+jx_Q\mid x_I,x_Q\in-(L-1)A,\cdots,(L-1)A\}$ ⇔ 两路 $L=\sqrt{M}$ 进制实电平传输

$$P_S=P_S^I+P_S^Q-P_S^IP_S^Q\xrightarrow[P_S^IP_S^Q\text{忽略}]{A/\sigma\text{较大时}}4\left(1-\frac{1}{\sqrt{M}}\right)Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)=4\left(1-\frac{1}{\sqrt{M}}\right)Q\left(\sqrt{\frac{3}{M-1}\frac{\sigma_X^2}{2\sigma^2}}\right)$$

$P_b=P_S/\log_2 M$

(2) 均匀分布在圆上的点：$A=\{A,Ae^{j\theta},\cdots,Ae^{j(M-1)\theta}\}$，$\theta=\frac{2\pi}{M}$，判决门限：角分线

$$2Q\left(\frac{d}{\sigma}\right),\ d=A\sin\frac{\pi}{M}=\sigma_X\sin\frac{\pi}{M},\ P_S=2Q\left(\sin\frac{\pi}{M}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}\right)\xrightarrow{M\text{较大}}2Q\left(\frac{\pi}{M}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}\right)$$

$P_b=P_S/\log_2 M$，$\tilde{\sigma}_X^2=\sigma_X^2/\log_2 M$

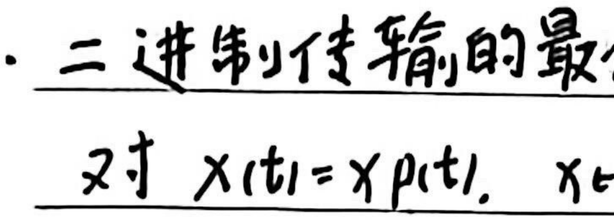
Campus

## Part 4 波形信道

1. 当只传一个符号时，波形可统一表示为 $x(t)=xp(t)$ （$\int_{-\infty}^{\infty}p^2(t)=1$ — 标准形式）

$E_s=E\{x^2\}\int_{-\infty}^{\infty}p^2(t)dt=\sigma_x^2\int_{-\infty}^{\infty}p^2(t)dt$ 标准形式 $\sigma_x^2$

2. 加性白Gauss噪声信道：

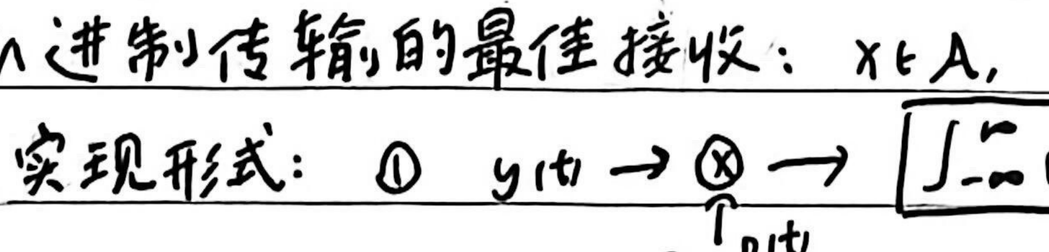



$y(t)=x(t)+z(t)$

$z(t)$：① $S_z(f)=\frac{n_0}{2}$ ② $E\{z^2(t_i)\}=R(0)=\frac{n_0}{2}\delta(0)=+\infty$

③ $z=\int_{-\infty}^{\infty}z(t)g(t)dt \Rightarrow z\sim N(0,\frac{n_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty}g^2(t)dt)$

3. 最佳接收：将接收波形 $y(t)$ 映射回一个接收电平 $y$，且最大化 $y$ 的 SNR




- 二进制传输的最佳接收：

对 $x(t)=xp(t)$，$x\in\{-\sqrt{E_s},\sqrt{E_s}\}$，$\int_{-\infty}^{\infty}p^2(t)=1$，（此时易验证 $\int_{-\infty}^{\infty}x^2(t)dt=E_s$，$E\{\int_{-\infty}^{\infty}x^2(t)dt\}=E_s$）

Thm：最佳接收的处理应为：$y=\int_{-\infty}^{\infty}y(t)p(t)dt$，此时等效电平传输有标准形式

$y=x+z$，$x\in\{-\sqrt{E_s},\sqrt{E_s}\}$，$z\sim N(0,\frac{n_0}{2})$，$SNR=\frac{\sigma_x^2}{\sigma_z^2}=\frac{E_s}{n_0/2}$，

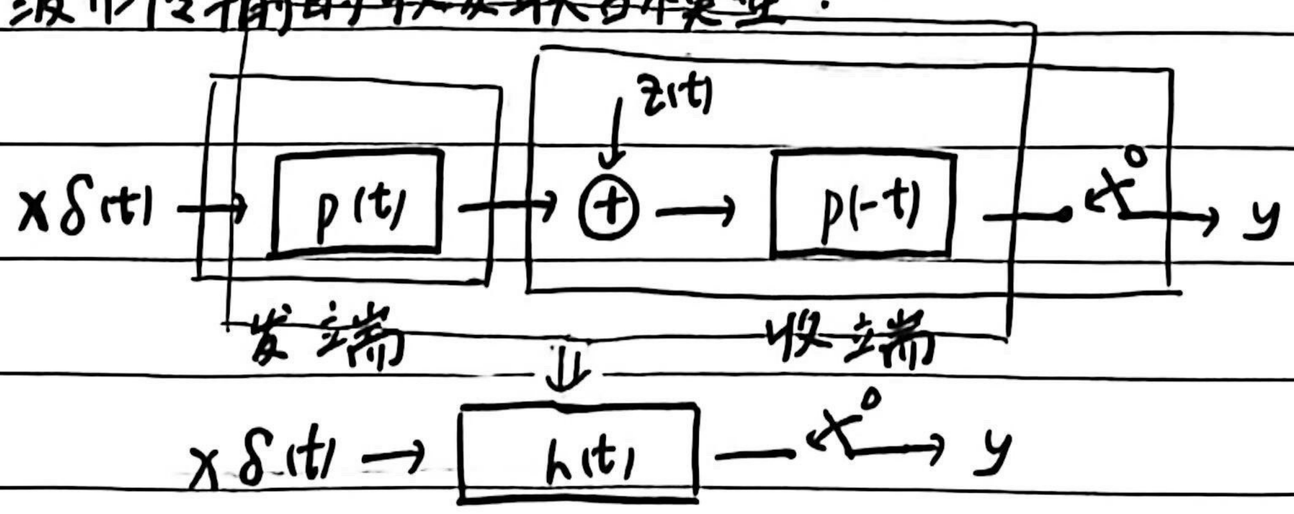
且 $\forall g(t)$，$y=\int_{-\infty}^{\infty}y(t)g(t)$ 的 $SNR\le\frac{E_s}{n_0/2}$

- M进制传输的最佳接收：$x\in A$，$E\{x^2\}=\sigma_x^2=E_s$，其余不变

- 实现形式：① $y(t)\to\otimes\to\boxed{\int_{-\infty}^{\infty}\cdot\,dt}\to y$，$\otimes$ 上接 $p(t)$

② $y(t)\to\boxed{p(-t)}\to\overset{t=0}{\times}\to\tilde{y}(0)$，$\times$ 上接 $\tilde{y}(t)$

4. 波形传输的收发互关合本模型：




$h(t)=p(t)*p(-t)$ $H(f)=P(f)P^*(f)=|P(f)|^2$

## 5. 无失真传输 — Nyquist 准则

时域：$h(kT)=\begin{cases}1 & k=0\\ 0 & k=\pm1,\pm2,\cdots\end{cases} \Leftrightarrow h(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t+nT_s)=\delta(t)$

频域：$\sum_{n=-\infty}^{\infty}H(f+\frac{n}{T})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}H(f+nR_s)=T$

$\Rightarrow |H(f)|$ 带宽要求：$R_s\le 2W$ $(H(f)=0,\ \forall |f|>W)$

$$\eta=\frac{R_b}{W}=\frac{R_s}{W}\cdot\log_2 M\le 2\log_2 M$$

## 6. 升余弦滤波系统

$$H(f)=\begin{cases}T & |f|\le\frac{1-\alpha}{2}R_s \\ \frac{T}{2}\left[\cos\frac{\pi T}{\alpha}\left(|f|-\frac{1-\alpha}{2T}\right)+1\right] & \frac{1-\alpha}{2}R_s\le|f|\le\frac{1+\alpha}{2}R_s \\ 0 & |f|>\frac{1+\alpha}{2}R_s\end{cases}\qquad W=\frac{1+\alpha}{2}R_s$$

$\mathcal{F}^{-1}\Downarrow$

$$h(t)=\mathrm{sinc}(tR_s)\frac{\cos(\alpha\pi tR_s)}{1-4(\alpha tR_s)^2}\qquad (R_s=\frac{1}{T_s})$$

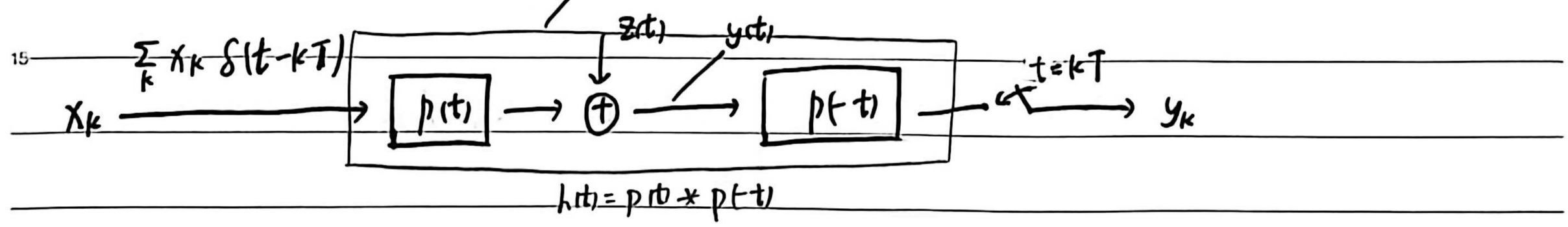
$$\eta=\frac{R_b}{W}=\frac{R_s\cdot\log_2 M}{W}=\frac{2\log_2 M}{1+\alpha}\xrightarrow{M=2^k}\frac{2k}{1+\alpha},\ \alpha\in(0,1]$$

$k=1$ 1 —— 2

$k=2$ 2 —— 4

$k=3$ 3 —— 6

## 7. 数字基带传输 (因工作在 $f=0$ 周围故称数字基带调制/传输)




Thm：若 $\int_{-\infty}^{\infty}p^2(t)=1$，$S_z(f)=\frac{n_0}{2}$，则上述波形传输等效为如下电平传输

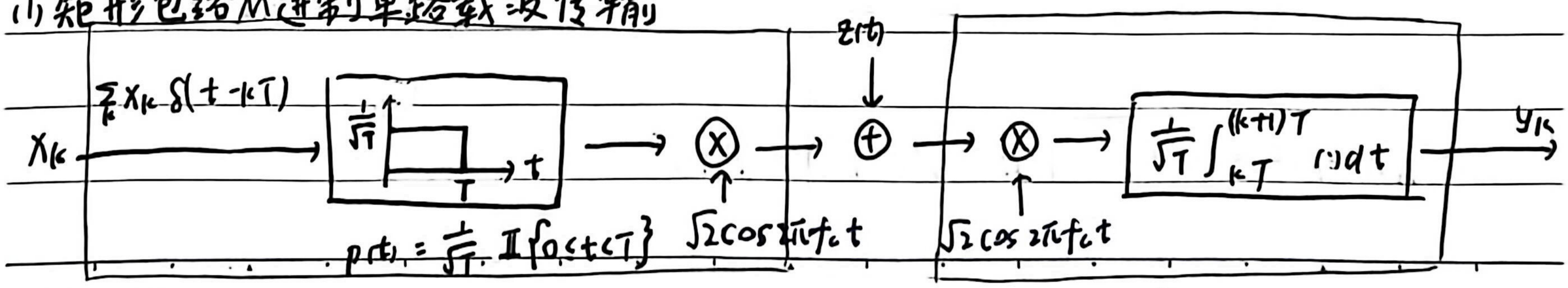
$$y_k=x_k+z_k,\quad x_k\in A,\ E[x_k^2]=\sigma_x^2=E_s,\quad z_k\overset{i.i.d}{\sim}N(0,\frac{n_0}{2}),\quad SNR=\frac{E_s}{n_0/2}$$

(注：$P=E_s/T=E_sR_s\xrightarrow{\text{升余弦系统}}\frac{2WE_s}{1+\alpha}$，$E_s=\frac{1+\alpha}{2W}P$)

$p(t)$ 不归一化：见 ppt

## 8. 载波传输

### (1) 矩形包络 M 进制单路载波传输




发端

$$x(t)=x_k p_\perp(t)=x_k p(t)\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t$$

收端

$$p_\perp(-t)=p(-t)\cdot\sqrt{2}\cos 2\pi f_c(-t)$$

Campus

关键参数：$E_b=\frac{E_s}{\log_2 M}$，$R_s=\frac{1}{T}$，$R_b=R_s\log_2 M=\frac{\log_2 M}{T}$，$P=\frac{E_s}{T}=E_sR_s=\frac{E_b\log_2 M}{T}=E_bR_b$

可切出一个符号周期单独考虑其最佳接收：$y=\int_0^T y(t)\sqrt{\frac{2}{T}}\cos(2\pi f_c t)dt$

$=x+\int_0^T z(t)\sqrt{\frac{2}{T}}\cos(2\pi f_c t)dt=x+z$

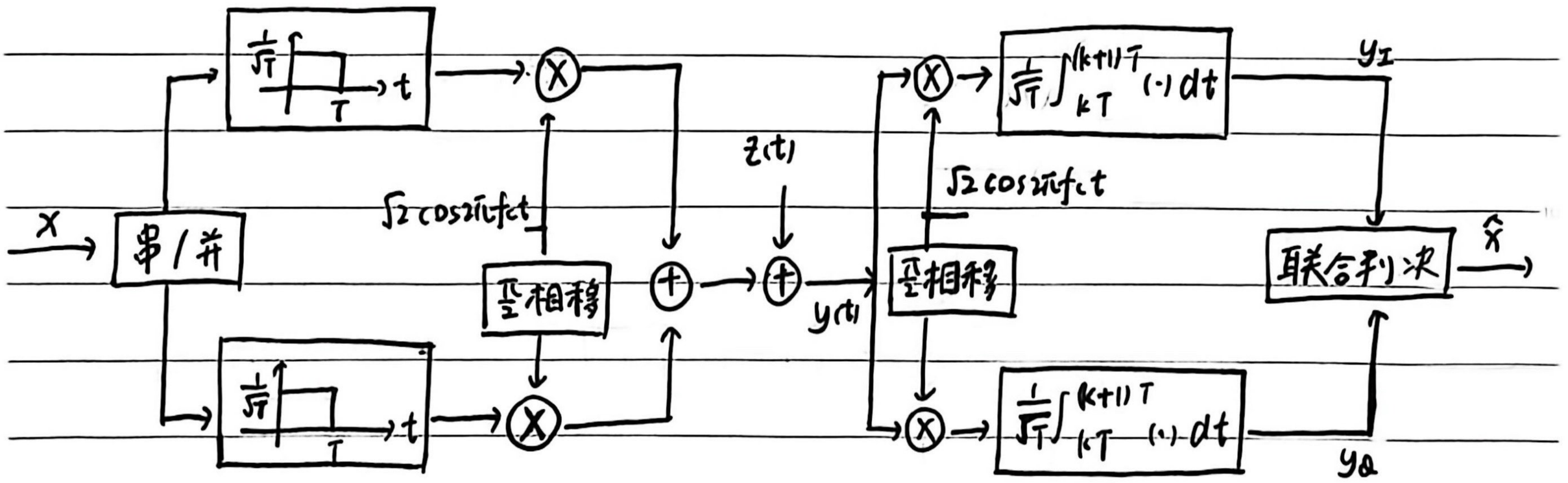
Thm：等效电平模型：$y=x+z$，$x\in A$，$E_s=E[x^2]=\sigma_x^2$，$z\sim N(0,\frac{n_0}{2})$

$SNR=\frac{E_s}{n_0/2}$，$P_s=\frac{2M-2}{M}Q\left(\sqrt{\frac{3}{M^2-1}\cdot\frac{E_s}{n_0/2}}\right)$，$P_b=P_s/\log_2 M$，$E_b=E_s/\log_2 M$

(2) 矩形包络 I, Q 路载波传输

$x(t)=x_I(t)+x_Q(t)$

$\begin{cases}x_I(t)=x_I\cdot p(t)\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t=x_I\cdot p_I(t)\\ x_Q(t)=x_Q\cdot p(t)\sqrt{2}\sin 2\pi f_c t=x_Q\cdot p_Q(t)\end{cases}$　$p(t)=\frac{1}{\sqrt{T}}\amalg\{0\le t<T\}$

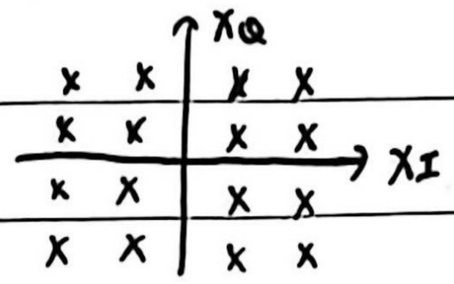



Thm，等效复电平传输模型：$y=x+z$，$x\in A$，$E_s=E\{|x|^2\}=\sigma_x^2$，$z\sim CN(0,n_0)$，

$SNR=\frac{E_s}{n_0}$，记 $M=A$，则 $E_b=\frac{E_s}{\log_2 M}$，$R_s=\frac{1}{T}$，$R_b=R_s\cdot\log_2 M=\frac{\log_2 M}{T}$，

$P=\frac{E_s}{T}=E_sR_s=\frac{E_b\log_2 M}{T}=E_bR_b$（与单路一致，但 M 和 $E_s$ 要算两路）

e.g.1　M-QAM

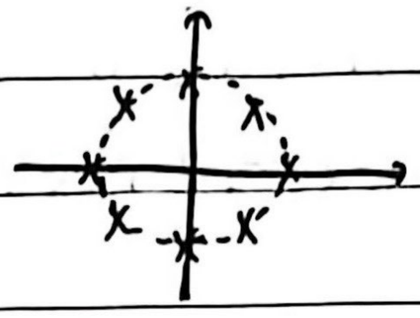



令 $A=\sqrt{\frac{3E_s}{2(M-1)}}$，$A=\{x_I+jx_Q\mid x_I,x_Q\in\{-(\sqrt{M}-1)A,\cdots,(\sqrt{M}-1)A\}\}$

$P_s=4\left(1-\frac{1}{\sqrt{M}}\right)Q\left(\sqrt{\frac{3}{M-1}\frac{\sigma_x^2}{n_0}}\right)$

$P_b=P_s/\log_2 M$，$E_b=E_s/\log_2 M=\sigma_x^2/\log_2 M$

e.g.2　M-PSK

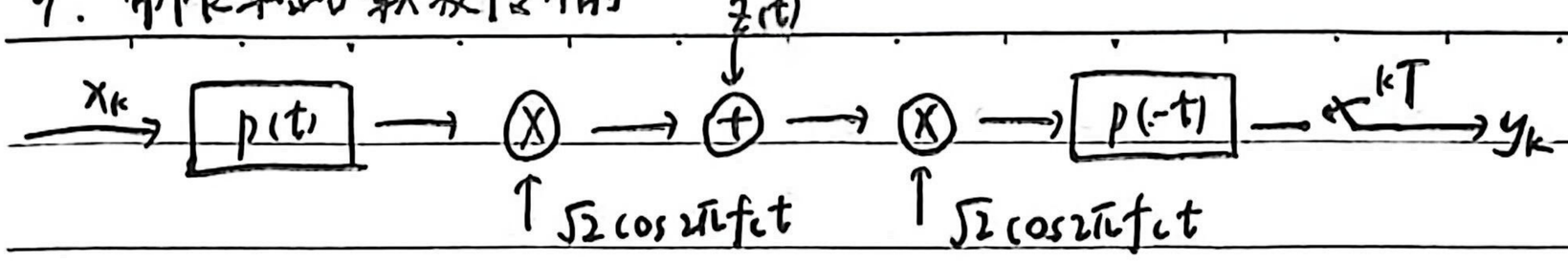


$A=\{\sqrt{E_s},\sqrt{E_s}e^{j\frac{2\pi}{M}},\cdots,\sqrt{E_s}e^{j\frac{2(M-1)\pi}{M}}\}$

$P_s=2Q\left(\sin\frac{\pi}{M}\cdot\sqrt{\frac{2E_s}{n_0}}\right)$

$P_b=P_s/\log_2 M$，$E_b=E_s/\log_2 M$

## 9. 带限单路载波传输




$\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt=1$, $P(f)=0\ \forall |f|>W$, $f_c>W$, $x_k\in A$ 独立等概, $\sigma_x^2=E\{x_k^2\}$

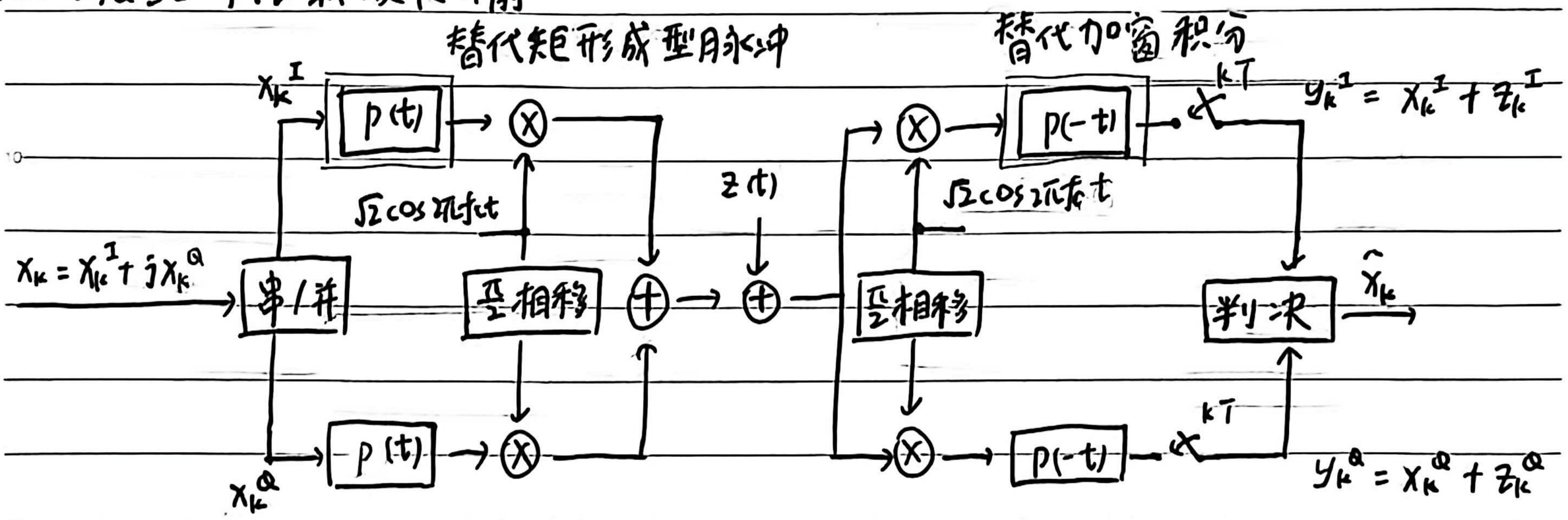
Thm: 带宽 $B=2W$, $R_s=\frac{1}{T}$, $R_b=R_s\log_2 M=\frac{\log_2 M}{T}$, $M=|A|$,

$E_s=\sigma_x^2$, $E_b=E_s/\log_2 M$, $P=E_sR_s=E_bR_b$

标准等效电平信道: $y_k=x_k+z_k$, $x_k\in A$, $\sigma_x^2=E\{x_k^2\}=E_s$,

$z_k \overset{i.i.d}{\sim} N(0,\frac{n_0}{2})$, $SNR=\frac{E_s}{n_0/2}$

## 10. I,Q路带限载波传输




Thm: $B=2W$, $R_s=\frac{1}{T}$, $R_b=R_s\log_2 M=\frac{\log_2 M}{T}$, $M=|A|$

$E_s=\sigma_x^2$, $E_b=E_s/\log_2 M$, $P=E_sR_s=E_bR_b$

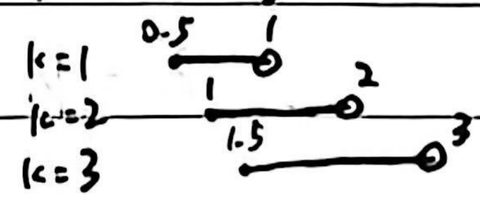
标准等效电平信道: $y_k=x_k+z_k$, $x_k\in A$, $\sigma_x^2=E\{|x_k|^2\}=E_s$

$z_k \overset{i.i.d}{\sim} CN(0,n_0)$, $SNR=\frac{E_s}{n_0}$

## 11. 载波传输的M和α:

$B=2W$, $\eta=\frac{R_b}{B}=\frac{R_s}{2W}\log_2 M\le\log_2 M$

升余弦: $R_s=\frac{2W}{1+\alpha}\Rightarrow\eta=\frac{\log_2 M}{1+\alpha}\overset{M=2^k}{=\!=}\frac{k}{1+\alpha}$




## 12. 基带信号的功率谱

对 $x(t)=\sum_k x_k p(t-kT)$, 其功率谱为 $S_x(f)=\frac{Var(x)}{T}|P(f)|^2+\frac{m_x^2}{T^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}|P(\frac{n}{T})|^2\delta(f-\frac{n}{T})$

载波信号的功率谱: $x(t)\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t \longleftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}[X(f-f_c)+X(f+f_c)] \longleftrightarrow \frac{1}{2}[S_x(f-f_c)+S_x(f+f_c)]$

## 13. 数字调制小结

Campus

NO.

Date

不归一化情形：

设 ① 发端 $\alpha\cos(2\pi f_c t)$ ② 收端 $\beta\cos 2\pi f_c t$

③ 能量因子 $E_p$：$E_p=\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)\,dt$ / $E_p=h(0)$ / $E_p=\int_{-W}^{W} H(f)\,df$

则：(1) 等效电平模型：$y_k=\frac{\alpha\beta}{2}E_p x_k+z_k$，

$$E_S=\frac{\alpha^2}{2}E_p\cdot\sigma_g^2,\quad \sigma_z^2=\frac{\beta^2}{2}E_p\cdot\frac{n_0}{2}$$

(2) 判决门限与信号点的距离：$d'=d\cdot\frac{\alpha\beta}{2}E_p$

Q（$\sqrt{\frac{A}{\sigma}}$ 是本质，不一定为 $\sqrt{SNR}$，很有可能差个系数

Date

# 往年题总结

## 一. 波形信道

1. $E_s = PT_s$ 区分功率P和能量E

2. $(y_k^I, y_k^Q)$ 联合分布 $f(y_k^I, y_k^Q) = \frac{1}{M} \sum_{x_k^I, x_k^Q} \frac{1}{2\pi\sigma_z^2} \exp\left(-\frac{(y_k^I - u_k^I)^2 + (y_k^Q - u_k^Q)^2}{2\sigma_z^2}\right)$

3. $P(f) =$ 先 $f[p(t)]$ FT要取算

4. $Var(X) = \sigma_x^2 - m_x^2$ 这里 $\sigma_x^2$ 和 $m_x$ 是用A算的，没有放缩系数 $|P(f)|^2$ 该咋咋

5. 见到 $[-f_2, -f_1] \cup [f_1, f_2]$ 说明为载波传输模型，做题时只看一边就行

   a路 $R_b$. 算时 $R_b$ 项乘5即可，没啥特殊

6. $h(t) = p(t) * p(t_0 - t)$ 延时 $t_0$

   $\leftrightarrow H(f) = p(f) \cdot p(f)^* e^{-j2\pi f t_0}$

## 二. 香农公式

1. 求最小E

   已知 bit. $n_0$ $\frac{b}{T} \le C \le 1.44 \frac{P}{n_0} = 1.44 \frac{E}{n_0 T} \Rightarrow E \ge n_0 b \ln 2$ b为要传输的bit量(没给则用H)

   （$W \to \infty$ 或 $P \to 0$（$P \to 0$ 则须 $T \to \infty$））

   已知 $R_b$. T. $n_0$: $R_b \le C \le 1.44 \frac{E}{n_0 T} \Rightarrow E \ge R_b n_0 T \ln 2$

2. 求最小P

   已知 $R_b$. W. $n_0$: $R_b \le C = W \log_2(1 + \frac{P}{W n_0})$ 有W则不做log的放缩

   已知 $R_b$. $n_0$: $R_b \le C \le 1.44 \frac{P}{n_0}$ $(W \to \infty)$

注: $S_z(f) = \frac{n_0}{2}$，$n_0$ 别忘乘2

KOKUYO